某某锻造股份有限公司“8•3”一般触电事故调查报告

发布日期： 2026- 04- 14 11: 23: 37 浏览次数： 218 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2025年8月3日，某某锻造股份有限公司发生一起触电事故，一名工人在对机器设备进行维护保养作业时触电，经抢救无效死亡。

事故发生后，瑞安市应急管理局迅速派员赶赴现场，开展勘查、取证工作，并对相关人员进行询问，及时向瑞安市人民政府报告初步调查情况。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年8月6日，瑞安市应急管理局受瑞安市政府委托，牵头组织瑞安市公安局、瑞安市总工会等单位成立事故调查组，同时邀请温州市应急管理局、瑞安市人民检察院、瑞安市纪委市监委派员参加，开展事故调查工作。温州市安委办对该起事故进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过勘查事故现场、监控视频分析、查阅有关资料、人员问询等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组认定，某某锻造股份有限公司“8·3”一般触电事故是一起因违规作业、安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1.某某锻造股份有限公司（以下简称某某锻造公司），成立于2004年12月22日；类型：股份有限公司；法定代表人：张某某；经营范围：锻压件、汽车配件、五金配件制造、加工、销售。企业厂区占地面积1200平方米，员工共有35人。系本起事故涉事空压机设备的使用单位。

2.温州某某有限公司（以下简称某某机电公司），成立于2004年03月23日；类型：有限责任公司；法定代表人为吴某某；经营范围：销售五金交电、电器机电产品、橡胶制品、日用品、润滑油、机电产品的租赁及技术服务。该公司为主销售空气压缩机（以下简称空压机）及储气罐等，提供安装调试及售后维修及保养服务。系本起事故涉事空压机设备的维保单位。

3.雷某某，男，45岁，系某某机电公司空压机维护保养人员。未取得特种作业操作证（低压电工作业），系本起事故中的死者。

4.吴某某，男，45岁，系某某机电公司法定代表人、主要负责人。

5.汤某某，男，汉族，系某某锻造公司叉车工、兼做杂务。无特种作业操作证（低压电工作业）。

6.张某某，男，汉族，57岁，某某锻造公司法定代表人，主要负责人。

[1] 国家安全生产监督管理总局令（第30号）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件：特种作业目录1.2 低压电工作业”指对1千伏（kV）以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业”。

（二）涉事机器设备情况

某某锻造公司现有3台空压机，均购自温州某某机电公司，放置于厂房西侧大配电房房顶平台，自北向南依次摆放：

最北侧凌格风牌空压机（以下简称3#机），广州凌格风压缩机有限公司生产，产品编号4103123231，启动电路最高电压386V，购于2013年6月25日，曾因电机故障拆修，维修后闲置，未安装电源线、控制线及输气软管；

中间欧釜牌空压机（以下简称2#机），上海欧釜节能设备有限公司生产，产品编号996202102，购于2024年6月16日；

最南侧欧釜牌空压机（以下简称1#机），上海欧釜节能设备有限公司生产，产品编号ECO23091792，购于2025年1月10日。

2#机与1#机为在用设备。根据温州某某机电公司提供的1#机销货合同（编号wzzh20250110），其中约定：“结算方式及期限：货到安装调试验收合格付清全款。供方提供售后维修及保养服务，费用另计”。

该3台空压机均属机电一体化设备，其动力电机、电气控制系统属于电气设备。根据特种作业目录规定，对1千伏（kV）以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业都属特种作业（低压电工作业）。

（三）事故现场勘验情况

事故现场位于大配电房顶部平台（见图1），平台面积约72平方米，高度3.8米。平台上自北向南依次摆放3台空压机及一个储气罐（见图2）。3#机上放置尖嘴钳、胶布，空压机控制线路与控制器（外侧有触屏控制面板，见图3、7、8、9）已连接，连接部用胶布包裹（见图3）。已接线路下方地面放着1双棉纱手套及剥下的控制线外皮，一根未安装的输气软管置于地面，附近地面上铺设的一条输气钢管上有一明显的电流烧蚀痕迹，此输气钢管与1#、2#机通过输气软管连接，与3#机还未连接，输气软管内设金属钢丝（经专家检测可导电）。新敷设的3#机电源线为3根红色电线（套于黑色波纹管内），端口金属内芯裸露（见图4），放于有电流烧蚀痕迹的铁管旁边，电源线沿平台东侧延伸至一楼进入配电箱，电线端部前端已接好金属铜鼻子，未采用胶布绝缘。配电箱内原三只空气开关中，最右侧空气开关已拆除，其上端电源线（火线）金属接头裸露，未作绝缘保护（见图5）。检查1#与2#机之间有一接地线从地面接地扁铁拉出，末端与1#机连接，中间有一铜接头空置在地上未与2#、3#机连接。



图1：大配电房（远观）



图2：空压机摆放（左侧为朝北方向）

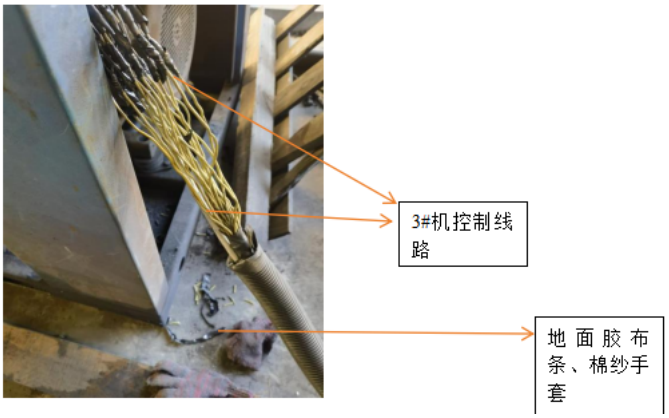


图3：雷某某已连接好的3#机控制线路



图4：三根红色电线（已套管）为左侧3#机准备接入的电源线，该电源线另一端从前右下方一楼空压机配电箱内（见图5）

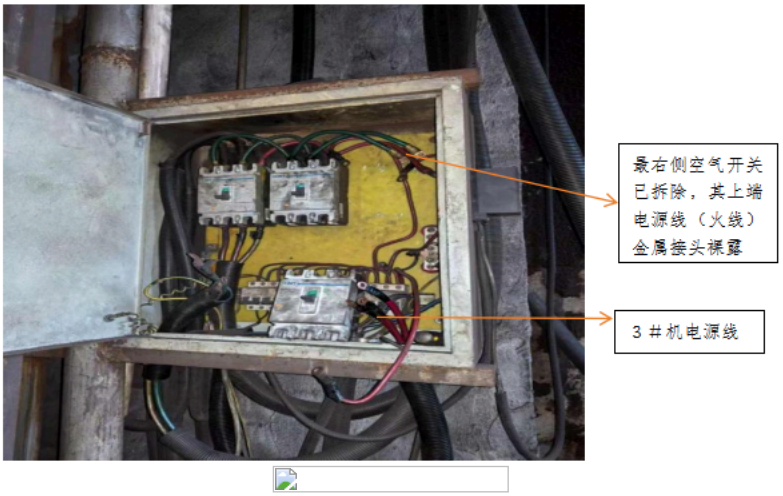


图5：下方三根红色电线为空压机电源线（外面套管），从下部线槽接出延伸到配电房楼顶平台上北侧空压机东南角地面，准备接入图4显示的3#机上。



图6：空压机配电箱房间及小配电房所在位置



图7：空压机配电箱房间西侧墙面





图8: 3#机控制器（上）与1#机控制面板　图9: 3#机控制器分别有380V、220V的线路接入（箱内图）



图10：监控远端录下事发前雷某某与汤某某一前一后站在空压机配电箱前（截图）

（四）现场监控情况

某某锻造公司有监控设备，其中15号（车间7）、17号监控从远端拍到空压机配电箱房间和大配电平台，监控显示时间较北京时间慢2分58秒。雷某某在空压机旁作业的位置无监控。

事发当日监控记录显示：

6时25分，汤某某在大配电房平台空压机上放电源线；

8时28分，汤某某去小配电房关闭线路电闸；

8时30分，汤某某在空压机配电箱前操作；

9时08分，雷某某进入某某锻造公司；

9时16分，雷某某带维保用配件及工具箱到达大配电房前；

9时17分，雷某某与汤某某见面后，一起到达空压机配电箱前停留87秒，汤某某在操作，雷某某在旁观看并交谈(图10)；

9时34分，汤某某到小配电房合上电闸；

9时35分，雷某某离开空压机配电箱房间；

9时38分，雷某某拿软管、小工具登上平台在空压机处作业；

10时25分，雷某某在3#机与2#机间站立姿势向平台西侧边沿处倒下；

10时32分，汤某某到平台发现雷某某趴在地上，上前查看。

（五）相关单位安全管理情况

1.某某机电公司未建立安全生产规章制度及安全操作规程，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未为从业人员提供绝缘手套等劳动防护用品，公司多名从事空压机维保作业人员未取得特种作业操作证（低压电工作业）。

2.某某锻造公司虽建立安全生产规章制度并配备安全管理人员，但未与外包单位签订安全管理协议，未有效履行统一协调管理职责，未对作业场所的危险因素进行交底，未安排管理人员对外包人员作业资格进行核验，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（六）事故发生时天气情况

天气晴，温度35℃，湿度65%。风向：无。

（七）监管部门履职情况

某某街道每季度对企业进行一次安全检查。一季度3月5日对某某锻造公司进行安全生产检查，发现两个隐患，责令其整改。3月19日复查；二季度5月13日进行检查，排查出三个隐患责令其整改，5月26日复查；三季度7月8日，对某某锻造公司进行第三季度安全生产检查，发现两个隐患，责令其整改。7月17日，已经复查。经调查，这三次检查发现的隐患问题存在重复描述现象，整改督促落实没有真正到位。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2025年7月26日，某某锻造公司1#机报警锁定，安全管理员伍某某联系雷某某。雷某某通过视频指导其临时解锁，双方商定对1#机进行维护，并安装闲置的3#机备用。雷某某向负责人吴某某汇报后，受指派执行该任务，并联系汤某某购买电线、开关等配件，约定8月3日进行作业。

8月3日，某某锻造公司停产配合维保，指派工人汤某某对接。6时左右，汤某某完成3#机电源线套管并放线。8时28分，汤某某断开电源总闸，对3#机原空气开关进行拆除操作。9时08分，雷某某到达某某锻造公司。9时17分，汤某某与雷某某见面并进入空压机配电箱房间，一起站在空压机配电箱前，由汤某某调整3#机新电源线长度，未对裸露线头采取绝缘隔离措施，未悬挂禁止合闸标志，未将配电箱上锁。9时34分，汤某某在配电箱前操作完毕，进入小配电房合上电源总闸。9时35分，雷某某梳理完空压机控制面板控制线后离开空压机配电箱房间，随后登上大配电房屋顶平台，实施1#机的维保和3#机电气控制系统线路接线、安装输气软管等作业。10时25分，其突然在3#机与2#机间后退倒地不起。

（二）应急救援及死亡原因鉴定情况

事故发生后，汤某某拨打120急救电话，并电话通知公司安全管理员。附近闻迅赶来的工人对雷某某进行心肺复苏等施救活动。随后赶到的120急救人员继续抢救，并送瑞安市人民医院救治，2025年8月3日12时49分，雷某某因抢救无效死亡。

2025年8月18日，委托瑞安市公安司法鉴定中心对死亡原因鉴定。2025年9月5日，该鉴定中心出具鉴定书（瑞公司鉴尸字〔2025〕19号），鉴定书论证：根据尸体检验，结合病理检验、理化检验，未发现死者存在中毒、机械性损伤、机械性窒息、疾病等致死性因素。根据尸体检验，死者双手皮肤多发疑似电流斑改变，病理检验证实左虎口处、左食指、右食指、右中指皮肤符合典型电流斑病理改变，结合案情，认为死者符合电击死。鉴定意见：死者雷某某符合电击死。

三、人员伤亡及直接经济损失

事故造成1人死亡。死者雷某某，男，45岁，因赔偿协议未达成，直接经济损失暂无法统计。

四、事故原因

（一）直接原因

1.雷某某无特种作业操作证（低压电工作业）从事电工作业，对空压机电气控制系统进行接线、维护等系列操作，作业前未进行风险辨识，未根据作业的类型和性质采取相应的防护措施，未确认断电及电源处放置明显的禁止合闸警示标志，在作业中未佩戴绝缘手套等劳动防护用品。

2.汤某某无特种作业操作证（低压电工作业）进行电工作业，对配电箱内空气开关拆除后电源线未绝缘处理，新引入3#机电源线裸露部分亦未绝缘处理，导致空气开关电源线与3#机电源线裸露部分接触，其合闸送电后使3#机电源线带电，3#机电源线另一端带电的裸露线头与输气钢管接触，将电流传导至1#、2#机金属外壳。雷某某在作业时，双手与带电壳体形成回路，导致触电。

（二）间接原因

1.某某机电公司未建立安全生产规章制度与操作规程，使用无特种作业操作证人员从事特种作业（低压电工作业），未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未提供绝缘手套等劳动防护用品。

2.某某机电公司吴某某作为主要负责人，未组织制定安全生产规章制度和操作规程，未建立并落实风险分级管控与隐患排查机制，指派无特种作业操作证人员从事电工作业。

3.某某锻造公司未与外包单位签订安全管理协议，未对外包单位入企作业进行统一协调管理，未安排安全管理人员到场核验外包人员资格；未采取措施及时发现并消除事故隐患，现场安全管理不到位。

4.张某某作为某某锻造公司主要负责人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，安排部署本单位安全生产工作不细致，在对本单位隐患排查治理、外包作业单位统一协调管理等方面存在失管漏管问题。

五、责任认定和处理建议

（一）责任人处理建议

1.雷某某，作为某某机电公司维保作业具体操作人员，在未取得特种作业操作证（低压电工作业）情况下，违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条规定，从事电工作业；作业前未进行风险辨识，未确认断电及电源处放置明显的禁止合闸警示标志、未佩戴绝缘手套等基本安全措施，其行为直接导致事故发生，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，依据相关法律规定，建议不再追究其责任。

2.吴某某，作为某某机电公司法定代表人、主要负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控与隐患排查机制；安排未取得特种作业操作证（低压电工作业）人员从事电工作业，对事故发生负有责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关对其依法处理。

3.汤某某，作为某某锻造公司与维保单位的对接人员，在不具备电工作业资格情况下，违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条、《用电安全导则》相关规定，进行拆除空气开关、调整电源线等电工作业，且在未确认作业环境安全、未采取有效隔离措施的情况下合闸送电，致使空压机设备外壳带电，与本次触电事故存在因果关系，建议由司法机关进一步调查依法处理。

4.张某某，作为某某锻造公司主要负责人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，安排部署本单位安全生产工作不细致，在对本单位隐患排查治理、外包作业单位统一协调管理等方面存在失管漏管问题。建议由瑞安市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》，对其予以行政处罚。

（二）责任单位处理建议

1.某某机电公司作为空压机维保作业的承揽单位，未建立安全生产规章制度，未制定安全操作规程；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；使用未取得特种作业资格人员从事电工作业；未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十条、第四十五条，《浙江省安全生产条例》第十二条等规定，对事故发生负有主要责任。建议由瑞安市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，对该公司予以行政处罚。

2.某某锻造公司作为空压机及维护服务的购买方和作业场所提供方，未与外包单位签订安全生产管理协议，未对其安全生产工作统一协调、管理；未采取措施及时发现并消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条、第四十一条等规定，对事故发生负有次要责任。建议由瑞安市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，对该公司予以行政处罚。

（三）其他相关单位处理建议

某某街道下属网格虽能定期对属地企业开展安全生产检查，但对发现问题督促整改不到位。建议属地街道向市人民政府作出深刻检讨。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施：

（一）全面强化外包作业安全管理。某某锻造公司应建立健全外包作业安全管理制度，严格审查外包单位资质和人员资格，与所有外包单位签订专门的安全生产管理协议，明确各自安全管理职责。在外包单位进场作业前，必须进行安全技术交底，告知危险因素和防范措施。作业过程中要安排专人现场监督，及时发现和制止违章作业行为。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。某某机电公司要立即建立健全安全生产责任制，制定完善的安全管理制度和操作规程，加强对从业人员的安全教育培训，确保特种作业人员持证上岗。要为从业人员配备符合标准的劳动防护用品，并监督其正确佩戴使用。要建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期开展作业现场安全检查，及时消除事故隐患。

（三）加强用电作业安全管理。各相关企业要严格执行《用电安全导则》等标准规范，强化用电作业审批管理。电气作业必须由持证电工进行，作业前要严格履行停电、验电、挂接地线、悬挂标识牌等安全措施。要加强对临时用电的管理，确保用电设备可靠接地，线路敷设规范，绝缘保护完好。

（四）提升从业人员安全技能。企业要加强对全体员工特别是特种作业人员的安全培训教育，确保其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。要定期组织开展触电事故应急演练，提高从业人员风险防范意识和自救互救能力。

（五）强化属地安全监管职责。各乡镇（街道）要加强对辖区内企业安全生产的监督检查，重点检查企业外包作业管理、特种作业人员持证上岗、安全防护用品配备使用等情况。要督促企业严格落实安全生产主体责任，对发现的违法违规行为要依法严肃处理。

某某锻造股份有限公司“8·3”一般触电事故调查组

2025年12月3日

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务